

Las Locas Redes Tróficas

Un estudio de la relación entre complejidad y estabilidad en redes tróficas

Nate Colbrunn

13 de diciembre, 2022

Resumen

El estudio de la relación entre complejidad y estabilidad es una relación común a observar cómo los diferentes tipos de redes reaccionan a los cambios. Se utilizaron bases dos grandes bases de datos de interacciones entre especies en diferentes redes para construir diagramas de dispersión para ver la relación. Se hipotetizó una relación negativa de la relación complejidad-estabilidad y se confirmó con los resultados. Se produjeron resultados estadísticamente significativos al calcular la estabilidad con modularidad y Quasi-Sign Stability. Despues, se creó una aplicación interactiva para mostrar las relaciones e interacciones fácilmente.

Palabras clave: Redes tróficas, estabilidad, complejidad, ecosistema marino, ecosistema terrestre, ecosistema dulceacuícola

Abstract

The study of the relationship between complexity and stability is a common relationship to observe at how different types of networks react to changes. Two large databases of interactions between species in different networks were used to build scatterplots to see the relationship. A negative relation of the complexity-stability relationship was hypothesized and confirmed with the results. Statistically significant results were produced by calculating stability with modularity and Quasi-Sign Stability. After, an interactive app was created to see the relationships and interactions easily.

Keywords: Food webs, stability, complexity, marine ecosystem, terrestrial ecosystem, freshwater ecosystem

Introducción

Las redes tróficas son representaciones de las relaciones entre consumidores y sus recursos. La complejidad de una red trófica se refiere a la cantidad de especies e interacciones (Cordone et al. 2020). Por otro lado, la estabilidad se refiere a la capacidad de permanecer en equilibrio (Krause et al. 2003). Un ecosistema es estable solo si puede volver a su equilibrio inicial después de eliminar una especie (Pimm 1984). La estabilidad es un buen indicador de la capacidad para desafiar el cambio a través de la resiliencia y la resistencia.

Antes de la década de 1970, los ecólogos tenían el entendimiento de que había una relación positiva entre complejidad y estabilidad. Se pensaba que la complejidad estaba emparejada con la estabilidad. Esto se basó en las observaciones de la introducción de nuevas especies, incluidos los humanos, en nuevos lugares (McCann 2000). En 1972, Robert May usó matrices y matemáticas para encontrar la relación entre estas dos propiedades en las redes tróficas. A través de un estudio teórico, sugirió que las redes son menos estables a medida que aumenta su complejidad (MAY 1972). Estos estudios produjeron resultados diferentes debido a sus definiciones de conectividad y estabilidad. En general, una buena comprensión de estas relaciones es importante para proteger las especies en los diferentes ecosistemas.

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre complejidad y estabilidad. Para evaluar la complejidad se consideró la conectividad de la red, mientras que en el caso de la estabilidad se tuvieron en cuenta las propiedades “Quasi-Sign Stability” (QSS) y modularidad. La hipótesis del trabajo es que existe una relación negativa entre estas propiedades: el aumento de la complejidad disminuye la estabilidad.



Figura 1. Ubicaciones geográficas de las 319 redes tróficas analizadas.

Métodos

Bases de datos

Se utilizaron dos bases de datos. La primera base de datos se llama GATEWAY, recopilada por el German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) (Brose 2018) <https://github.com/>

globalbioticinteractions/brose-gateway, y contiene información sobre 290 redes tróficas de todo el mundo. La otra base de datos está almacenada en el paquete de R ‘multiweb’; contiene 30 redes del ecosistema marino. Las redes se clasificaron en tres ecosistemas distintos: marino, terrestre y dulceacuícola (Saravia 2022) <https://github.com/lasaravia/multiweb>.

Análisis de los datos

Las dos bases de datos, GATEWAY y multiweb, se combinaron en una sola. Luego se importaron al lenguaje de programación R (R Core Team 2019), el cual se utilizó para el análisis de los datos. Los paquetes de R que se utilizaron fueron: igraph (Csardi and Nepusz 2006), multiweb (Saravia 2022), dplyr (Wickham et al. 2022), ggplot2 (Wickham 2016).

Las redes tróficas, en formato de lista de interacciones, se convirtieron en un objeto R de tipo grafo utilizando el paquete ‘igraph’. En el marco de la teoría de redes, el concepto de grafo se utiliza para representar de forma gráfica una red, donde las figuras (círculos en general) se refieren a los elementos de la red, especies en este caso, y las flechas indican las conexiones, interacciones presa-depredador para el caso de redes tróficas. Para calcular la complejidad, se utilizó la conectividad (C) de la red como indicador. La conectividad es la cantidad de interacciones reales dividido por la cantidad de interacciones posibles (Pimm 1984):

$$C = L/S^2$$

donde L es el numero de interacciones tróficas y S es el numero de especies (Cordone et al. 2020).

Se utilizaron dos propiedades para estimar la estabilidad de las redes tróficas: “Quasi-Sign Stability” (QSS) y modularidad. La propiedad “Quasi-Sign Stability” se define como la comparación de la estabilidad de matrices aleatorias y estables. Es “sign-stable” porque mantiene el signo de los coeficientes de la matriz, siendo positivo para el depredador y negativo para la presa (Allesina and Pascual 2007). Se utilizó una función del paquete ‘multiweb’ que produce dos valores: 1) proporción de matrices estables; y 2) promedio de los autovalores de las matrices. Se utilizó este último como medida, porque permite ver mejor la diferencia entre redes. Cuanto más negativo o más cercano a cero es el autovalor, mayor es la probabilidad de que la red trófica sea estable. Se hicieron 1000 simulaciones para obtener resultados robustos. La modularidad es la fuerza de las interacciones de subgrupos específicos en comparación con otros. Se utilizó la siguiente ecuación para calcular modularidad:

$$M = \sum_s I_s / L - (d_s / 2L)$$

donde s es el numero de módulos, es el numero de conexiones entre especies y, es la suma de grados de todas las especies en un modulo s, y L es el numero de todas las conexiones (Krause et al. 2003). Cuanto mayor es la modularidad, mayor es la probabilidad de que la red trófica sea estable.

Página interactiva

Para construir la página interactiva se utilizó la plataforma provista por Shiny App. Shiny App es una herramienta del software R (<https://shiny.rstudio.com/tutorial/>). También se utilizaron los paquetes measurements (Birk 2019), shiny (Chang et al. 2022), shinydashboard (Chang and Borges 2021), shinyWidgets (Perrier, Meyer, and Granjon 2022), leaflet (Cheng, Karambelkar, and Xie 2022), DT (Xie, Cheng, and Tan 2022)

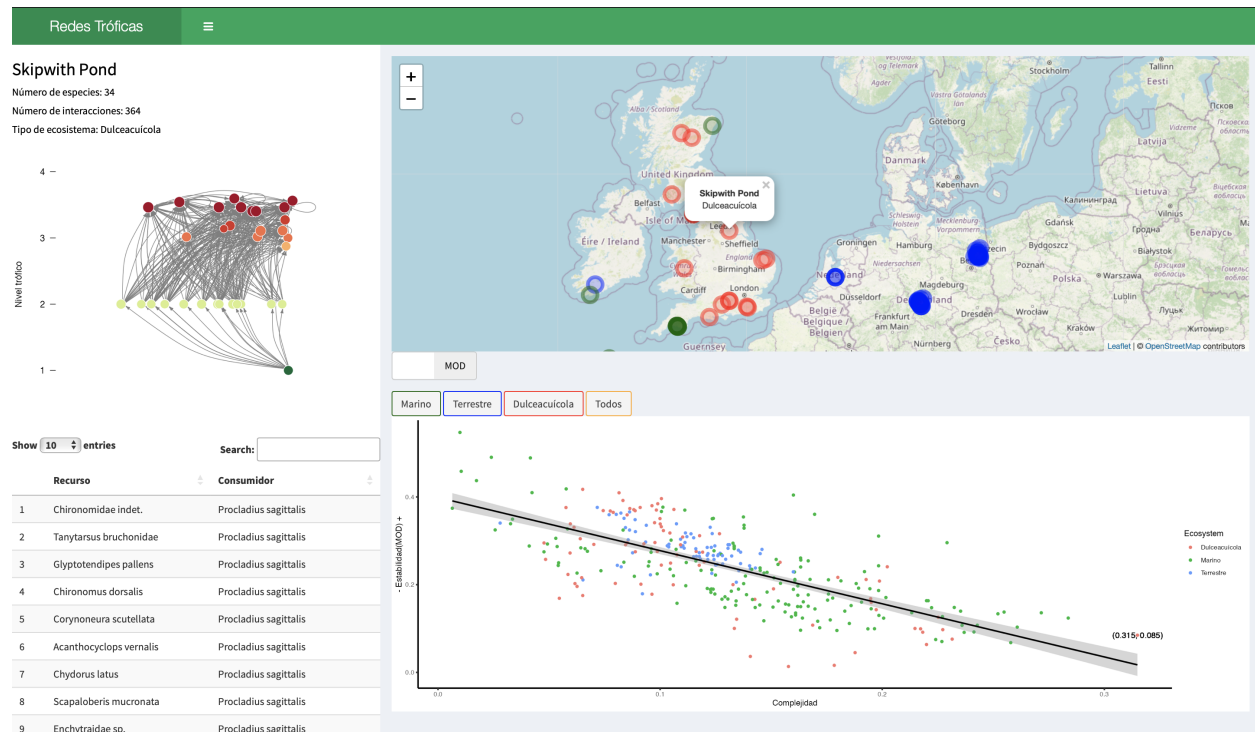
A partir de los resultados de los análisis antes mencionados, se crearon diagramas de dispersión para mostrar la relación complejidad-estabilidad. Además, se muestra un mapa con las localizaciones de todas las redes tróficas (Figura 2). Se crea una línea de regresión junto con un valor p para mostrar la relación y su significancia estadística.

El código de R que se utilizó para el análisis de los datos y la creación de la página interactiva se encuentra en el siguiente repositorio público de GitHub: <https://github.com/ncolbrunn/ISP2022>

Resultados

La bases de datos analizada se compone de 319 redes tróficas de tres ecosistemas distintos: 163 ecosistemas marinos, 73 ecosistemas terrestres y 83 ecosistemas dulceacuícolas. En promedio las redes tienen una conectividad de 0,1302, una estabilidad de 3,28 con respecto al QSS y una modularidad de 0,241.

Si consideramos las redes tróficas menos y más complejas, la relación complejidad-estabilidad es evidentemente negativa. Estos ejemplos son: 1) Gulf Alaska, con una conectividad de 0,006 y estabilidad QSS de 0,375, y modularidad de 3,057; 2) Skipwith Pond con una conectividad de 0,315 y estabilidad QSS de 3,874, y modularidad de 0,085 (Figura 3).



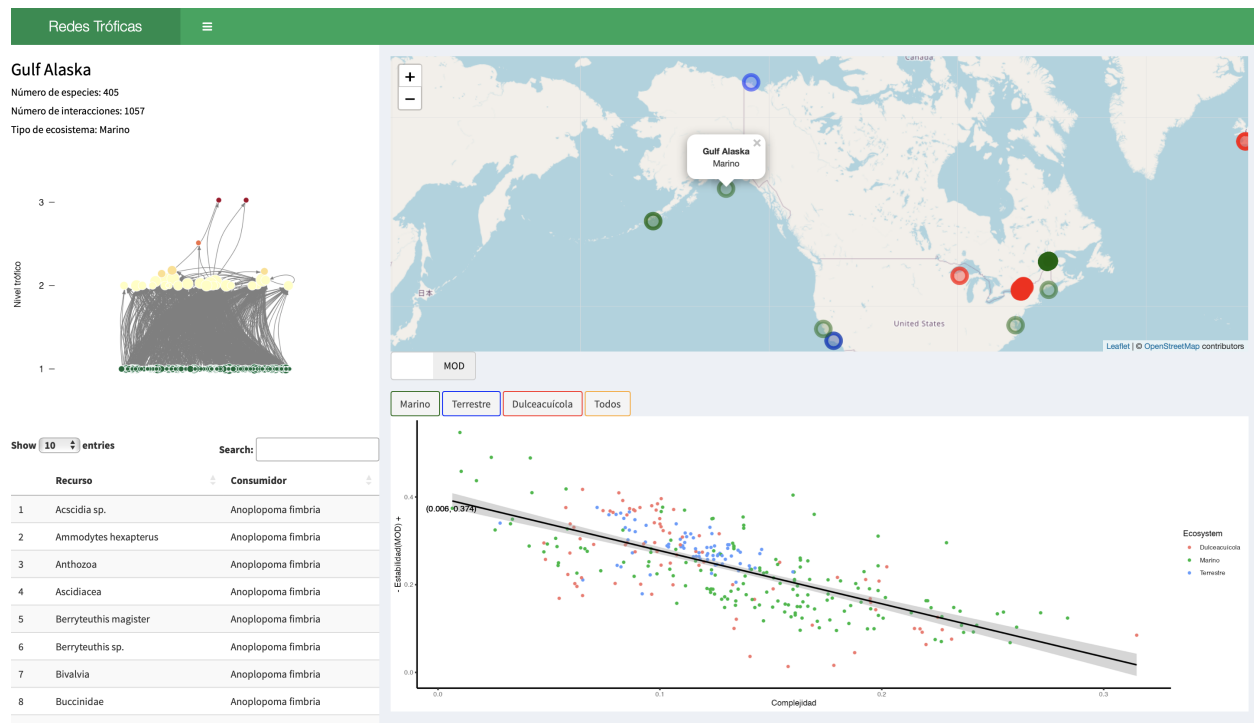


Figura 3. Capturas de pantalla de la aplicación cuando se seleccionan las redes tróficas, Skipwith Pond (arriba) y Gulf Alaska (abajo).

Estas dos redes tróficas muestran una correlación negativa entre complejidad y estabilidad ya que la red menos compleja es mucho más estable que el ejemplo complejo.

Sin embargo, si consideramos todas las redes de la base de datos los resultados son diferentes (Figura 4). Considerando QSS, la relación complejidad-estabilidad no es significativa. Considerando la modularidad, la relación sí es negativa.

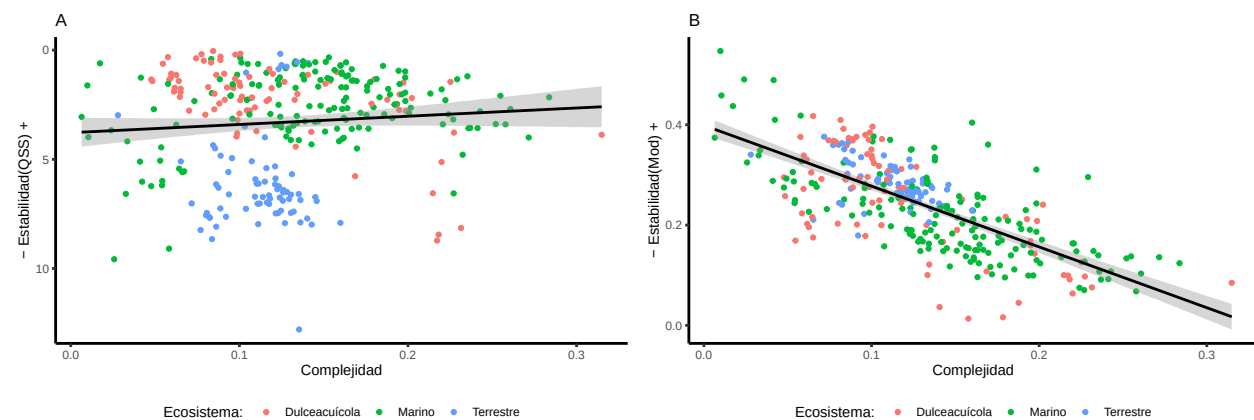


Figura 4. Diagramas de dispersión que muestran las relaciones entre la complejidad (conectividad) y la estabilidad calculada usando (A) QSS y (B) modularidad para las redes tróficas. Las líneas de regresión son (A) $y = 3,78 - 3,77x$ ($p = 0,131$) y (B) $y = 0,399 - 1,21x$ ($p < 2,2e^{-16}$).

Estos gráficos muestran la relación general de todos los ecosistemas juntos. También muestra los grupos de ecosistemas separados por color y su correlación con el resto de los datos. El ecosistema terrestre se agrupa alrededor de 0,1 de complejidad mientras que el dulceacuicola y el marino están más dispersos.

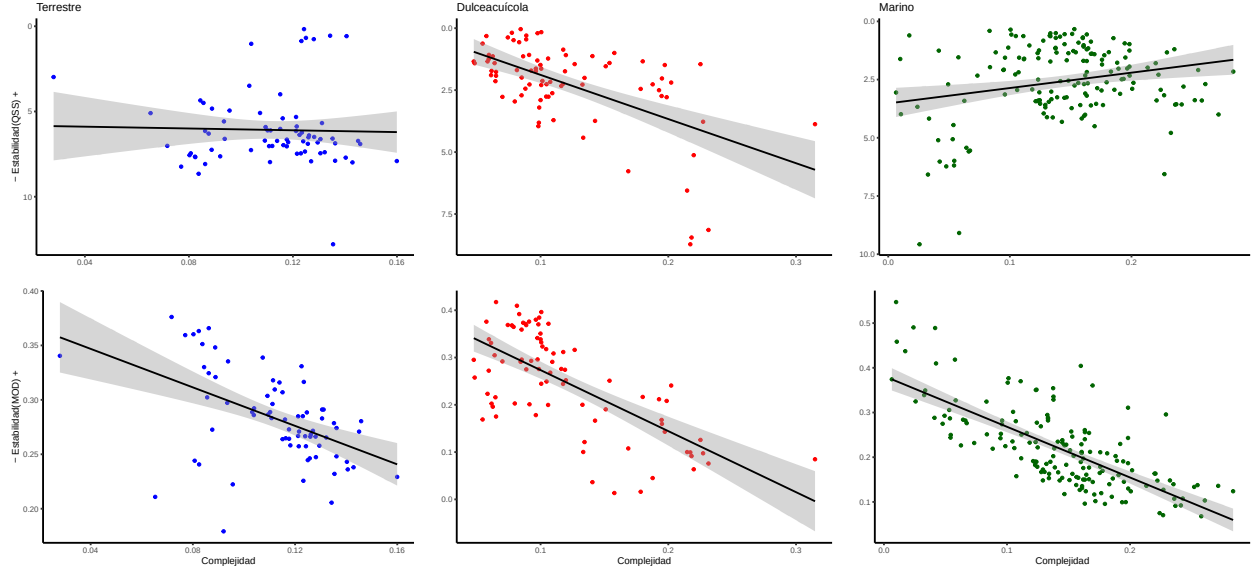


Figura 5. Diagramas de dispersión que muestran la relación entre complejidad (conectividad) y estabilidad calculada usando QSS y modularidad para las redes tróficas de los ecosistemas terrestre, dulceacuícola, y marino.

Para las redes tróficas de ecosistemas terrestre, la relación complejidad-estabilidad considerando los resultados del QSS es uniforme, mientras que con respecto a la modularidad es negativa. Las líneas de regresión son $y = 5,79 + 2,65x$ ($p = 0,82$) (QSS) y $y = 0,382 - 0,884x$ ($p = 1e^{-05}$) (MOD).

Para las redes tróficas de ecosistemas dulceacuícola, la relación complejidad-estabilidad considerando los resultados del QSS y con respecto a la modularidad son negativas. Las líneas de regresión son $y = 0,103 + 17,8x$ ($p = 2e^{-08}$) (QSS) y $y = 0,403 - 1,29x$ ($p = 3,3e^{-12}$) (MOD).

Para las redes tróficas de ecosistemas marinos, la relación complejidad-estabilidad considerando los resultados del QSS es positiva, mientras que con respecto a la modularidad es negativa. Las líneas de regresión son $y = 3,52 - 6,6x$ ($y = 0,0024$) (QSS) y $y = 0,382 - 1,13x$ ($p < 2,2e^{-16}$) (MOD).

Discusión y Conclusión

En general, los diagramas de dispersión prueban una relación negativa entre la relación complejidad-estabilidad, lo que confirma la hipótesis. Especialmente cuando se calcula la estabilidad con modularidad, los gráficos producen en su mayoría correlaciones negativas con valores de p significativos. Algunos de los diagramas de dispersión separados por ecosistema (figura 5) muestran una relación mucho más fuerte que otros. La relación negativa es muy evidente en el ecosistema dulceacuícola considerando ambos cálculos de estabilidad. Supongo que debido a la limitada variabilidad terrestre en la conectividad, no se obtuvieron resultados precisos para ese ecosistema. Para obtener resultados más precisos, se podrían analizar más datos de ecosistemas terrestres con un mayor rango de conectividad.

El trabajo de investigadores del CADIC en 2022 profundiza en esta relación en dos redes tróficas marinas incluidas en este estudio. Examinan el Canal Beagle (subantártida) y Caleta Potter (Península Antártica). Estas redes tróficas se ven muy afectadas por el cambio climático. Los autores sugieren que el Canal Beagle es más complejo pero menos estable que Caleta Potter. Su estudio utilizó más variables, como la omnivoría y el nivel trófico medio, y sus resultados se alinean con los resultados de este estudio (Rodríguez et al. 2022).

El estudio de VanAtlena incluye conectividad ponderada. la conectividad se pondera cuando se tienen en cuenta los flujos y las tasas de alimentación de las interacciones. Este estudio sugiere una relación positiva entre la conectividad ponderada y la estabilidad y ninguna relación entre la conectividad no ponderada y la estabilidad para quince redes alimentarias terrestres. Aunque los resultados no concuerdan con nuestros

resultados generales, ambos estudios concluyen que no hay relación en los ecosistemas terrestres calculando la estabilidad con respecto a qss (van Altena, Hemerik, and de Ruiter 2016).

Esos resultados muestran que un pequeño cambio en una red puede generar grandes efectos negativos. Aspectos como el cambio climático, las especies invasoras, la caza furtiva y las actividades humanas que conducen a la destrucción de los hábitats causar la disminución de la biodiversidad. Esto causará menos interacciones y redes menos estables. Por eso, debemos proteger a todas las especies y no solo a las en peligro de extinción.

Perspectivas o posibles trabajos futuros:

Para futuros estudios se podrían considerar otras propiedades de las redes tróficas en la evaluación de la estabilidad. El presente estudio solo analizó la presencia/ausencia de interacciones. Saravia et al. (2022) sugiere tener en cuenta la intensidad o fuerza de las interacciones para evaluar de manera más robusta la estabilidad de las redes tróficas. Además, el valor de conectividad utilizado no considera que pueda existir una relación entre el número de especies y la estabilidad. Pimm concluyó que una red con más especies requiere menos conexiones para ser estable, por lo que sería beneficioso un estudio adicional que incluya el número de especies (Pimm 1984). En el estudio de Rodríguez et al. (2022), sugieren que la omnivoría cumple un rol importante en la determinación de la estabilidad de una red. Entonces, otro estudio que incluya el número de omnívoros puede arrojar resultados más precisos en la relación complejidad-estabilidad.

Agradecimientos

Agradezco a Tomás Marina por la orientación y ayuda con todo el proyecto. Agradezco a los investigadores que obtuvieron todos los datos utilizados. Agradezco a María Gowland, Violeta Compan, Lida Pimper y SIT por la oportunidad.

Referencias

- Allesina, Stefano, and Mercedes Pascual. 2007. "Network Structure, Predator-prey Modules, and Stability in Large Food Webs." *Theoretical Ecology* 1 (1): 55–64. <https://doi.org/10.1007/s12080-007-0007-8>.
- Birk, MA. 2019. "Measurements: Tools for Units of Measurement." *R Package Version 1.4.0*. <https://CRAN.R-project.org/package=measurements>.
- Brose, Ulrich. 2018. "iDiv - Show Dataset: GlobAL daTabasE of Traits and Food Web Architecture (GATEWAY) Version 1.0." *Idata.idiv.de*. <https://idata.idiv.de/ddm/Data/ShowData/283?version=0;DOI>.
- Chang, W, and Ribeiro B Borges. 2021. "Shinydashboard: Create Dashboards with 'Shiny'." *R Package Version 0.7.2*. <https://CRAN.R-project.org/package=shinydashboard>.
- Chang, W, J Cheng, J Allaire, C Sievert, B Schloerke, Y Xie, J Allen, J McPherson, A Dipert, and B Borges. 2022. "Shiny: Web Application Framework for R." *R Package Version 1.7.3*. <https://CRAN.R-project.org/package=shiny>.
- Cheng, J, B Karambelkar, and Y Xie. 2022. "Leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript 'Leaflet' Library." *R Package Version 2.1.1*. <https://CRAN.R-project.org/package=leaflet>.
- Cordone, Georgina, Vanesa Salinas, Tomás I. Marina, Santiago R. Doyle, Francesca Pasotti, Leonardo A. Saravia, and Fernando R. Momo. 2020. "Green Vs Brown Food Web: Effects of Habitat Type on Multidimensional Stability Proxies for a Highly-Resolved Antarctic Food Web." *Food Webs* 25: e00166. <https://doi.org/10.1016/j.fooweb.2020.e00166>.
- Csardi, G, and T Nepusz. 2006. "Igraph: The Igraph Software Package for Complex Network Research, InterJournal, Complex Systems 1695." <https://igraph.org>.
- Krause, Ann E., Kenneth A. Frank, Doran M. Mason, Robert E. Ulanowicz, and William W. Taylor. 2003. "Compartments Revealed in Food-Web Structure." *Nature* 426 (6964): 282–85. <https://doi.org/10.1038/nature02115>.
- MAY, ROBERT M. 1972. "Will a Large Complex System Be Stable?" *Nature* 238 (5364): 413–14. <https://doi.org/10.1038/238413a0>.
- McCann, Kevin Shear. 2000. "The Diversity-stability Debate." *Nature* 405 (6783): 228–33. <https://doi.org/10.1038/35012234>.
- Perrier, V, F Meyer, and D Granjon. 2022. "shinyWidgets: Custom Inputs Widgets for Shiny." *R Package Version 0.7.5*. <https://CRAN.R-project.org/package=shinyWidgets>.
- Pimm, Stuart L. 1984. "The Complexity and Stability of Ecosystems." *Nature* 307 (5949): 321–26. <https://doi.org/10.1038/307321a0>.
- R Core Team. 2019. "R: The R Project for Statistical Computing." *R-Project.org*. <https://www.r-project.org/>.
- Rodriguez, Iara Diamela, Tomás I. Marina, Irene Ruth Schloss, and Leonardo Ariel Saravia. 2022. "Marine Food Webs Are More Complex but Less Stable in Sub-Antarctic (Beagle Channel, Argentina) Than in Antarctic (Potter Cove, Antarctic Peninsula) Regions." *Marine Environmental Research* 174: 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105561>.
- Saravia, L. 2022. "Multiweb: Ecological Network Analyses Including Multiplex Networks." *R Package Version 0.6.10.0000*. <https://github.com/lsaravia/multiweb>.
- van Altena, Cassandra, Lia Hemerik, and Peter C. de Ruiter. 2016. "Food Web Stability and Weighted Connectance: The Complexity-Stability Debate Revisited." *Theoretical Ecology* 9 (1): 49–58. <https://doi.org/10.1007/s12080-015-0291-7>.
- Wickham, H. 2016. "Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis." *Springer-Verlag New York*. <https://ggplot2.tidyverse.org/>.
- Wickham, H, R François, L Henry, and K Müller. 2022. "Dplyr: A Grammar of Data Manipulation." *R Package Version 1.0.10*. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.
- Xie, Y, J Cheng, and X Tan. 2022. "DT: A Wrapper of the JavaScript Library 'DataTables'." *R Package Version 0.26*. <https://CRAN.R-project.org/package=DT>.

Apéndice

Código escrito para compilar datos y controlar la funcionalidad de la aplicación

```
#import libraries
library(shiny)
library(igraph)
library(multiweb)
library(dplyr)
library(leaflet)
library(measurements)

#Setup first database as dataframe and format
dat <- read.csv("283_3_283_2_FoodWebDataBase_2018_12_10.csv", header = TRUE, na.strings="NA")
foodWebDF <- dat %>%
  dplyr::select(res.taxonomy, con.taxonomy, foodweb.name, longitude, latitude, ecosystem.type, study.site)
  dplyr::filter(!foodweb.name == "Carpinteria" ) %>%
  dplyr::filter(!foodweb.name == "Weddell Sea" )
foodWebDF["ecosystem.type"][foodWebDF["study.site"] == "Grand Caricaie"] <- "terrestrial aboveground"
foodWebDF["foodweb.name"][foodWebDF["foodweb.name"] == "Caribbean Reef"] <- "Caribbean Reef Small"

#Split duplicated network and create distinct foodweb names
carp_mar <- dat %>%
  dplyr::filter(foodweb.name == "Carpinteria" & ecosystem.type == "marine") %>%
  dplyr::select(res.taxonomy, con.taxonomy, foodweb.name, longitude, latitude, ecosystem.type, study.site)
carp_mar$foodweb.name <- "Carpinteria Marine"

carp_ter <- dat %>%
  dplyr::filter(foodweb.name == "Carpinteria" & ecosystem.type == "terrestrial aboveground") %>%
  dplyr::select(res.taxonomy, con.taxonomy, foodweb.name, longitude, latitude, ecosystem.type, study.site)
carp_ter$foodweb.name <- "Carpinteria Terrestrial"

#merge dataframes
foodWebDF_up <- rbind(foodWebDF, carp_mar)
foodWebDF <- rbind(foodWebDF_up, carp_ter)

#split into lists based on foodweb name
datrescon <- foodWebDF %>%
  dplyr::select(res.taxonomy, con.taxonomy, foodweb.name)
foodWebList <- split( datrescon , datrescon$foodweb.name )

#combine iGraph data
iglist <- mapply(graph_from_data_frame, d=foodWebList, directed=TRUE)
igmulti <- multiweb::netData
igcomplete <- c(iglist, igmulti)

#Merge dataframes and format
colnames(foodWebDF)[4] <- "Longitude"
colnames(foodWebDF)[5] <- "Latitude"
colnames(foodWebDF)[3] <- "Network"
colnames(foodWebDF)[6] <- "Ecosystem"

foodWebDF["Ecosystem"][foodWebDF["Ecosystem"] == "lakes" | foodWebDF["Ecosystem"] == "streams"] <- "Dul"
```

```

foodWebDF["Ecosystem"][foodWebDF["Ecosystem"] == "terrestrial aboveground" | foodWebDF["Ecosystem"] ==
foodWebDF["Ecosystem"][foodWebDF["Ecosystem"] == "marine"] <- "Marino"

foodWebLocation1 <- foodWebDF %>%
  dplyr::select(Longitude, Latitude, Network, Ecosystem)
foodWebLocation2 <- multiweb::metadata %>%
  dplyr::select(c(Longitude, Latitude, Network))
foodWebLocation2["Longitude"][foodWebLocation2["Network"] == "Caribbean Reef"] <- "-66 39 52.2468"
foodWebLocation2$Longitude = (measurements::conv_unit(foodWebLocation2$Longitude, from = 'deg_min_sec', to = 'deg_min_sec'))
foodWebLocation2$Latitude = (measurements::conv_unit(foodWebLocation2$Latitude, from = 'deg_min_sec', to = 'deg_min_sec'))
foodWebLocation2$Ecosystem <- "Marino"
foodWebLocation1 <- foodWebLocation1[order(foodWebLocation1$Network),]

#prepare data for app
datalist <- calc_topological_indices(igcomplete)
uniqueLocations <- (rbind(distinct(foodWebLocation1), distinct(foodWebLocation2))) %>%
  mutate_at(vars(Longitude, Latitude), as.numeric)
uniqueLocations$Size <- datalist$Size
uniqueLocations$Interactions <- datalist$Links
uniqueLocations$popup_text <- paste0("<center><b>", uniqueLocations$Network, "</b></br>", uniqueLocations$Ecosystem, "</br>")

uniqueLocations$color <- "blue"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Marino"] <- "darkgreen"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Terrestre"] <- "blue"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Dulceacuicola"] <- "red"

load(file = "~/ISP/ISP2022/R/qssResults.rda")
load(file = "~/ISP/ISP2022/data/ModResults.rda")
spData <- uniqueLocations
spData$ME <- qssValues$MEing
spData$Connectance <- datalist$Connectance
spData$MOD <- mod_res$Modularity

```

```

library(shiny)
library(igraph)
library(multiweb)
library(leaflet)
library(dplyr)
library(measurements)
library(DT)
library(ggplot2)
library(shinydashboard)
library(shinyWidgets)

uniqueLocations$color <- "blue"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Marino"] <- "darkgreen"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Terrestre"] <- "blue"
uniqueLocations["color"][uniqueLocations["Ecosystem"] == "Dulceacuicola"] <- "red"
ecosystemVar <- "all"
selectedRed <- "null"

# Define UI for application
ui <- dashboardPage(skin = "green",

  # Application title
  dashboardHeader(title = "Redes Tróficas"),
  dashboardSidebar(h3(textOutput("titleSide")),
    (h5(textOutput("sizeSide"))),
    (h5(textOutput("interactSide"))),
    (h5(textOutput("ecoSide"))),
    plotOutput("webplot"),
    dataTableOutput('speciesTable'),
    width = 500, collapsed = TRUE),

  dashboardBody(
    leafletOutput("mymap"),
    #textOutput("plotInfo"),
    switchInput("switchID", value = TRUE, onLabel = "QSS", offLabel = "MOD"),
    actionButton("clickM", "Marino", style = "border-color: darkgreen;"),
    actionButton("clickT", "Terrestre", style = "border-color: blue;"),
    actionButton("clickD", "Dulceacuicola", style = "border-color: red;"),
    actionButton("clickAll", "Todos", style = "border-color: orange;"),
    plotOutput("plot1", click = "plot_click")),
  tags$head(
    tags$style(HTML(".skin-green .main-sidebar {background-color: white !important;} #titleSide{color: b
      #sizeSide{color: black;}
      #interactSide{color: black;}
      #ecoSide{color: black;}")),
    tags$style(type = "text/css", ".navbar{padding-left:15px;
      padding-right:15px ; margin-right:auto; margin-left:auto;}")
  )
))

server <- function(input, output, session) {

```

```

#generate map
m <- leaflet() %>%
  setView(lng = -71.05,
    lat = 42.36,
    zoom = 1) %>%
  addProviderTiles(providers$OpenStreetMap)

output$mymap <- renderLeaflet(m)

observe({
  proxy <- leafletProxy("mymap", data = uniqueLocations)
  proxy %>% addCircleMarkers(~Longitude, ~Latitude, label= ~Network, popup = ~popup_text, layerId= ~Network)

  output$titleSide <- renderText("Elige una red")
})

#generate stability and connectance plot
output$plot1 <- renderPlot({
  plot(spData$Connectance, spData$ME, xlab = "Complejidad", ylab = "Estabilidad", pch = 19, col = "blue")
  abline(lm(spData$ME~spData$Connectance), col='orange')
  abline(lm(spData["ME"][spData["Ecosystem"] == "Marino"]~spData["Connectance"][spData["Ecosystem"] == "Marino"]), col='orange')
  abline(lm(spData["ME"][spData["Ecosystem"] == "Terrestre"]~spData["Connectance"][spData["Ecosystem"] == "Terrestre"]), col='orange')
  abline(lm(spData["ME"][spData["Ecosystem"] == "Dulceacuicola"]~spData["Connectance"][spData["Ecosystem"] == "Dulceacuicola"]), col='orange')
})

#switch between different stability calculations
observeEvent(input$switchID, {
  generatePlot(ecosystemVar, selectedRed)
})

#change sidebar items when marker is clicked
observeEvent(input$mymap_marker_click, {
  webClicked <- igcomplete[[input$mymap_marker_click$id]]
  output$webplot <- renderPlot({ plot_troph_level(webClicked, ylab= "Nivel trófico") })
  output$titleSide <- renderText(input$mymap_marker_click$id)
  sizeClicked <- uniqueLocations["Size"][uniqueLocations["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
  sizeClicked <- c(" Número de especies: ", sizeClicked)
  output$sizeSide <- renderText(sizeClicked)
  interClicked <- uniqueLocations["Interactions"][uniqueLocations["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
  interClicked <- c(" Número de interacciones: ", interClicked)
  output$interactSide <- renderText(interClicked)
  ecoClicked <- uniqueLocations["Ecosystem"][uniqueLocations["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
  ecoClicked <- c(" Tipo de ecosistema: ", ecoClicked)
  output$ecoSide <- renderText(ecoClicked)
  networkTable <- as_long_data_frame(webClicked)
  networkTable <- networkTable %>%
    dplyr::select("ver[el[, 1], ]", "ver2[el[, 2], ]")
  colnames(networkTable)[1] <- "Recurso"
  colnames(networkTable)[2] <- "Consumidor"
  output$speciesTable <- renderDataTable(datatable(networkTable)%>%
    formatStyle(colnames(data), backgroundColor = "white"))
})

```

```

output$plot1 <- renderPlot({
  selectedRed <- "algo"
  generatePlot(ecosystemVar, input$mymap_marker_click$id)
})

observeEvent(input$clickM, {
  ecosystemVar <- "Marino"
  generatePlot("Marino", selectedRed)})

observeEvent(input$clickT, {
  ecosystemVar <- "Terrestre"
  generatePlot("Terrestre", selectedRed)})

observeEvent(input$clickD, {
  ecosystemVar <- "Dulceacuicola"
  generatePlot("Dulceacuicola", selectedRed)})

observeEvent(input$clickAll, {
  ecosystemVar <- "all"
  generatePlot("all", selectedRed)
})

generatePlot <- function(ecosystemVar2, selectedRed){
  if(input$switchID == TRUE){
    if(ecosystemVar2 == "all"){
      p <- ggplot(spData, aes(x = Connectance, y = ME)) +
        geom_point(aes(color = Ecosystem)) +
        scale_y_reverse() +
        xlab("Complejidad") +
        ylab("- Estabilidad(QSS) +") +
        theme_classic(base_line_size = 1) +
        geom_smooth(method = "lm", color="black")}
    else if(!ecosystemVar2 == "all"){
      splitData <- spData %>%
        dplyr::filter(Ecosystem == ecosystemVar2)
      p <- ggplot(splitData, aes(x = Connectance, y = ME)) +
        geom_point(color = splitData$color[1]) +
        scale_y_reverse() +
        xlab("Complejidad") +
        ylab("- Estabilidad(QSS) +") +
        theme_classic(base_line_size = 1) +
        geom_smooth(method = "lm", color = "black")}
    }
  else if(input$switchID == FALSE){
    if(ecosystemVar2 == "all"){
      p <- ggplot(spData, aes(x = Connectance, y = MOD)) +
        geom_point(aes(color = Ecosystem)) +
        xlab("Complejidad") +
        ylab("- Estabilidad(MOD) +") +
        #stat_cor(label.x = 0, label.y = .5) +
        theme_classic(base_line_size = 1) +
        geom_smooth(method = "lm", color="black")}
    }
  }
}

```

```

else if(!ecosystemVar2 == "all"){
  splitData <- spData %>%
    dplyr::filter(Ecosystem == ecosystemVar2)
  p <- ggplot(splitData, aes(x = Connectance, y = MOD)) +
    geom_point(color = splitData$color[1]) +
    xlab("Complejidad") +
    ylab("- Estabilidad(MOD) +") +
    theme_classic(base_line_size = 1) +
    geom_smooth(method = "lm", color = "black")}
}
output$plot1 <- renderPlot({
  if(!selectedRed == "null"){
    connClicked <- spData["Connectance"][spData["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
    connClicked <- round(connClicked, digits = 3)
    if(input$switchID == TRUE){
      qssClicked <- spData["ME"][spData["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
    }
    else{
      qssClicked <- spData["MOD"][spData["Network"] == input$mymap_marker_click$id]
    }

    qssClicked <- round(qssClicked, digits = 3)
    labelText <- paste0("(", connClicked, ", ", qssClicked, ")")
    p + annotate("text", x=connClicked, y= qssClicked, label = labelText)
  }
  else{p}
})
}

# Run the application
shinyApp(ui = ui, server = server)

```